

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
FCEE – Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias
DEPCOMP – Departamento de Computação
Construção de Algoritmos
Prof. Eugênio Silva

PAC-MAN

DESCRIÇÃO

O Pac-Man é um jogo clássico de videogame em que o jogador deve percorrer um labirinto e coletar todos os pontos espalhados pelo cenário sem ser alcançado pelos fantasmas. O jogo inicia com todos os pontos preenchidos e o jogador e os fantasmas em diferentes posições. A seguir é apresentado um exemplo de cenário do jogo em que alguns pontos já foram coletados pelo jogador:

```
####################
#........#..G.......#
#.####...#...####...#
#.#..#...#...#..#.#.#
#.#..#.......#..#.#.#
#...G...............#
#.##...#####...##...#
#....#...G...#......#
####.#.#####.#.######
#...      P.........#
####################
```

Onde:
`#` : parede
`.` : ponto/coleta
`P` : jogador
`G` : fantasma/inimigo
  : espaço livre (após a coleta)

O jogador vence o jogo se conseguir coletar todos os pontos sem ser alcançado por nenhum fantasma. Por outro lado, perde o jogo se, em algum momento, o jogador e algum fantasma ocuparem a mesma posição no labirinto.

OBJETIVO

O objetivo do trabalho consiste em implementar um programa em **Linguagem C** que simule uma versão simplificada do jogo Pac-Man. O programa deve cumprir com os seguintes requisitos mínimos:

1 – o jogador deve se movimentar no labirinto usando as teclas: W (cima), S (baixo), A (esquerda) e D (direita);

2 – a cada movimento do jogador devem ser exibidas as quantidades de pontos coletados e de pontos que ainda restam;

3 – a cada movimento do jogador, os fantasmas também devem se mover, um após o outro;

4 – os fantasmas devem se mover segundo algum critério que pode ser, por exemplo, aleatório ou para uma posição que reduza a sua distância em relação ao jogador;

5 – a configuração inicial do jogo (labirinto e posição inicial do jogador e dos fantasmas) deve ser carregada a partir de um arquivo texto, em que haja algumas configurações pré-definidas, e a escolha da configuração deve ser aleatória.

Sinta-se livre para acrescentar outras facilidades ao programa e para criar uma interface que seja a mais amigável possível. Além disso, é imprescindível o uso do conceito de modularização para a estruturação do programa.

DICAS

A seguir estão algumas dicas de funções úteis para manipular arquivos texto:

- funções `fopen()` e `fclose()` para, respectivamente, abrir e fechar um arquivo;

- funções `fscanf()` e `fgets()` para leitura de dados de um arquivo;

AVALIAÇÃO

1 – o trabalho pode ser feito em dupla e as duplas devem ser informadas em um comentário no início do programa;

2 – mesmo sendo em dupla, cada integrante da dupla deve fazer a postagem apenas do(a) arquivo(s) (`.c`) do programa no *Classroom*;

3 – o trabalho só será válido se estiver funcionando e se for apresentado pelo(s) aluno(s) no laboratório.;

4 – a atividade vale **2,0 pontos** na nota correspondente à segunda metade do semestre.

ATENÇÃO: o trabalho será desconsiderado caso seja identificada a ocorrência de qualquer tipo de plágio.